

Grupo 1

Metodología VDI: Business case/ Especificación

Fundamentos de Biodiseño



Contexto Clínico del Paciente

Perfil General

Varón de 30 años (PCLP), lúcido, orientado y altamente motivado. Lesión por accidente de tránsito.

Diagnóstico Principal

Traumatismo Medular T10 AIS A. Lesión motora y sensitiva completa por debajo de T10.

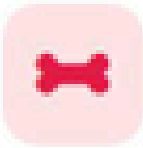
Secuelas Quirúrgicas

Hemipelvectomía derecha, colostomía por prolapso rectal, prótesis peneana y válvula esfinteriana.



DESAFÍO PRINCIPAL

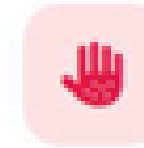
Problema Funcional e Hidrostático



Ausencia de Apoyo Pélvico Medial

Inexistencia de un soporte óseo asimétrico adecuado en el lado derecho tras la hemipelvectomía.

Consecuencia: Desequilibrio biomecánico severo en sedestación y bipedestación.



Contacto Doloroso e Incomodidad

Rozamiento directo del prolapso rectal y tejido injertado contra el asiento estándar.

Consecuencia: Tensión muscular asimétrica en tronco y riesgo de ulceración.

Objetivos Estratégicos y Técnicos



Asiento Ortésico Personalizado

Diseño de cesta pélvica a medida adaptada a la anatomía asimétrica residual del paciente.



Canal de Descarga y Alivio

Ventana de libre espacio para colostomía y prolapso, redistribuyendo carga a zona izquierda sana.



Alineación Postural Columna

Corrección de inclinación pélvica para prevenir escoliosis compensatoria y reducir fatiga del tronco.

IMPACTO EN EL USUARIO

Valor Añadido del Dispositivo



Grado Significativo de Libertad y Autonomía

Habilitación de la bipedestación asistida y optimización de la sedestación diaria, transformando la calidad de vida e integración funcional del paciente.

Mapa de Stakeholders Clave



Usuario Principal

Paciente PCLP (30 años).
Usuario final activo y
altamente motivado.



Entorno Familiar

Padres y familia cercana.
Soporte económico,
logístico y de cuidado.



Personal Clínico

Especialistas del INR y
hospital. Validación
médica y prescripción.



Equipo y Proveedores

Ingeniería PUCP / UPCH y
fabricantes de tecnología
ortopédica.

Competencias del Equipo Interdisciplinario



Diseño Mecánico CAD

Modelado personalizado 3D de geometrías ortésicas complejas.



Análisis Biomecánico

Simulación de cargas, presiones e interfaz de contacto pélvico.



Integración de Sistemas

Ajuste electrónico y sensores de presión en el asiento.



Gestión de Biodiseño

Revisión de patentes, normativa médica y guías clínicas.

Cronograma en 4 Fases

FASE 01

Definición Clínica

Levantamiento de requerimientos anatómicos y antropométricos específicos.

FASE 02

Diseño y Simulación

Modelado virtual CAD de la cesta y cálculo biomecánico por elementos finitos.

FASE 03

Prototipado Rápido

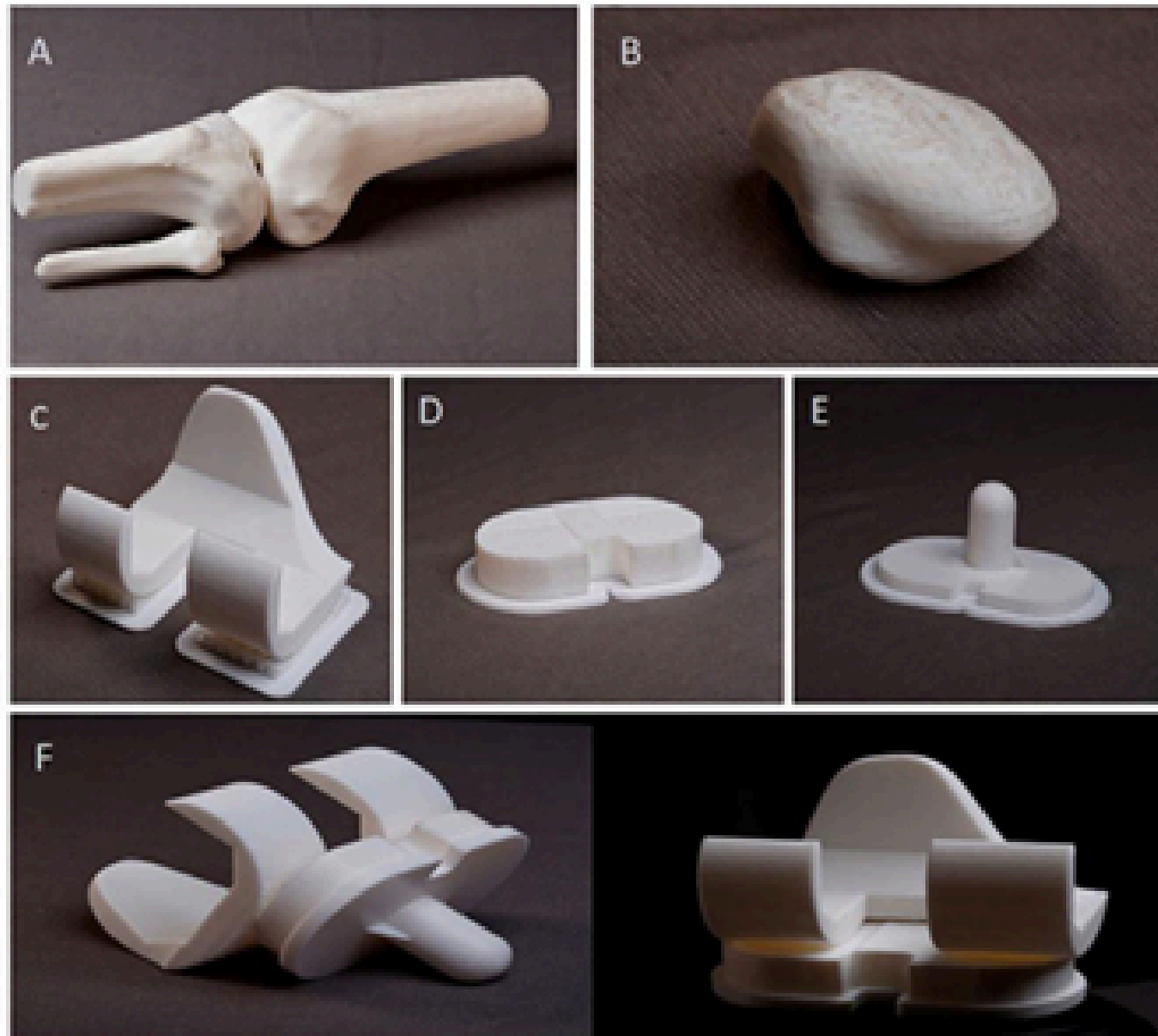
Fabricación aditiva 3D e integración de materiales acolchados de aliviado.

FASE 04

Validación Clínica

Pruebas funcionales de ajuste, mapa de presiones y corrección con el paciente.

Presupuesto y Gestión de Riesgos



Presupuesto Optimizado

Uso eficiente de recursos mediante manufactura aditiva/impresión 3D y prototipado rápido de bajo costo.

Mitigación de Riesgos

Reducción de desviaciones técnicas mediante iteraciones ágiles fundamentadas en el feedback del usuario y la clínica.

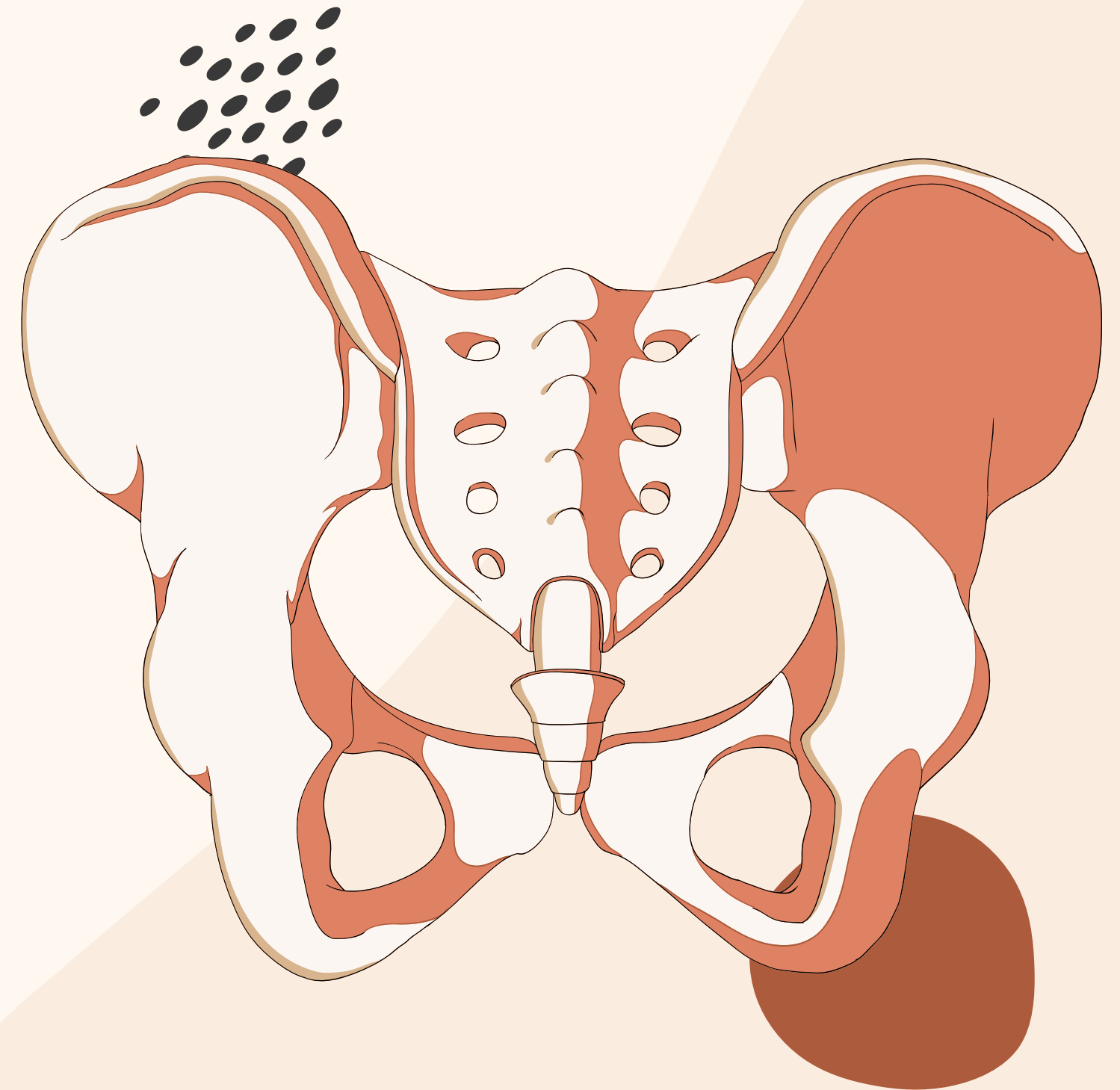
Checkpoint 2

Specification

“El sistema se enfocará en brindar soporte para pasar de la etapa de sedestación a bipedestación. No incluye asistencia para la marcha”

Función Principal

“Proporcionar soporte estructural para transicionar de sedestación a bipedestación y el mantenimiento de la estabilidad postural asimétrica”



Funciones Secundarias

1

Subfunción 1

Acoplar la interfaz rígida a la anatomía asimétrica del usuario

2

Subfunción 2

Transmitir la fuerza de elevación para realizar el ascenso

3

Subfunción 3

Estabilizar el miembro protésico durante la bipedestación

4

Subfunción 4

Distribuir las cargas sobre la superficie de contacto

5

Subfunción 5

Monitorear las zonas de presión y cizallamiento



Tabla de Verificacion

	Criterio de Aceptacion	Metodo de Verificacion
RF 01	El sistema deberá completar el paso de sedestación a bipedestación de forma continua y controlada.	Realizar múltiples pruebas de sedestación–bipedestación y observar el movimiento.
RF 02	El sistema deberá detectar y generar una alerta cuando la presión sobrepase el umbral establecido.	Comprobar las alertas con diferentes niveles de presión ejercidos sobre los sensores.
RF 03	La estructura deberá mantener estable la parte de la hemipelvis y zona torácica durante el movimiento.	Probar la estructura en el usuario u otros y verificar la sujeción correcta a la zona establecida.
RNF 01	La estructura deberá soportar la carga máxima del usuario sin deformarse y fracturarse.	Aplicar peso progresivamente sobre la estructura y verificar cualquier irregularidad.
RNF 02	El sistema deberá soportar las fuerzas laterales de diseño sin presentar deformaciones que afecten en su funcionamiento.	Aplicar fuerzas controladas en los puntos críticos y realizar una inspección de integridad y funcionamiento.
RNF 03	Los componentes electrónicos deberán mantener su funcionamiento normal después de estar expuestos a condiciones extremas.	Someter las componentes a condiciones controladas y posteriormente comprobar cada componente para verificar el correcto funcionamiento.

Tabla Final de Especificación

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF 01	El sistema deberá ejecutar el movimiento de elevación del usuario de manera progresiva de la sedestación hasta la bipedestación	RF	MUST	El sistema deberá completar el paso de sedestación a bipedestación de forma continua y controlada.	Realizar múltiples pruebas de sedestación-bipedestación y observar el movimiento.
RF 02	El sistema deberá generar una alerta cuando la presión medida en una zona supere el umbral de presión previamente medido	RF	MUST	El sistema deberá detectar y generar una alerta cuando la presión sobrepase el umbral establecido.	Comprobar las alertas con diferentes niveles de presión ejercidos sobre los sensores.
RF 03	El sistema deberá sujetar y fijar la zona de la hemipelvis derecha y la zona torácica mediante una estructura de contención asimétrica adaptable	RF	MUST	La estructura deberá mantener estable la parte de la hemipelvis y zona torácica durante el movimiento.	Probar la estructura en el usuario u otros y verificar la sujeción correcta a la zona establecida.
RNF 01	El sistema deberá soportar la carga del usuario en una posición estática sin ceder ni deformarse de manera irreversible, manteniendo su integridad	RNF	SHOULD	La estructura deberá soportar la carga máxima del usuario sin deformarse y fracturarse.	Aplicar peso progresivamente sobre la estructura y verificar cualquier irregularidad.
RNF 02	El sistema deberá ser resistente ante fuerzas laterales o daño imprevisto	RNF	SHOULD	El sistema deberá soportar las fuerzas laterales de diseño sin presentar deformaciones que afecten en su funcionamiento.	Aplicar fuerzas controladas en los puntos críticos y realizar una inspección de integridad y funcionamiento.
RNF 03	La parte electrónica del sistema deberá mantener funcionamiento bajo condiciones corporales	RNF	SHOULD	Los componentes electrónicos deberán mantener su funcionamiento normal después de estar expuestos a condiciones extremas.	Someter las componentes a condiciones controladas y posteriormente comprobar cada componente para verificar el correcto funcionamiento.

Muchas
Gracias

